

중간 계산시험 · 계산시험 준비와 감사

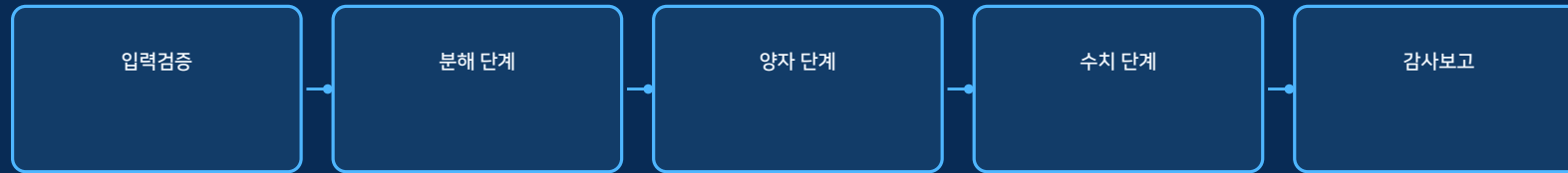
Midterm Computational Audit

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	exam snapshot QM-2026F-1

이번 주 개요 / Week overview

모드분해부터 산란진폭까지 한 매질양자 계산을 제한된 snapshot에서 재현한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 입력검증

시험 자료의 66매개변수 해시, 모드격자, 단위를 먼저 검증한다. 잘못된 입력을 그대로 fit한 결과는 수치가 맞아도 인정하지 않는다.

02. 분해 단계

탄성연산자를 대각화하고 물리 편극과 제약성분을 분리한다. 각 단계의 shape와 orthogonality checksum을 남긴다.

03. 양자 단계

정준정규화 뒤 2점함수와 단일양자 교환진폭을 계산한다. Q-Medium은 대수 단순화만 허용되며 후보 재탐색은 잠긴다.

04. 수치 단계

질량상한의 두 benchmark에서 dispersion과 static potential을 평가한다. 유효숫자는 표준 불확도보다 두 자리 더 유지한다.

05. 감사보고

최종 답과 함께 계산그래프, 사용한 machine revision, 실패한 테스트를 제출한다. 실패 후 수정된 셀은 이전 출력과 함께 보존한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\text{checksum} = \text{hash}(C_{66}, \text{grid}, \text{basis})$$

(2)

$$\Pi^{(2)} : \Pi^{(2)} = 5$$

(3)

$$\Delta E_{\text{num}} < 0.01 \sigma_{\text{registry}}$$

읽기자료 / Assigned reading

Midterm formula card

Q-Medium exam snapshot guide

Weeks 1-7 ledgers